TP05 Correction

Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET | **Classes : DSI2**

```
package solide;

public class Solide {
  protected float masse;
  protected String matiere;
  private static int nbSolide = 0;

  public Solide(float masse, String matiere) {
    this.masse = masse;
    this.matiere = matiere;
    nbSolide++;
  }

  public float getMasse() {
    return masse;
  }

  public String getMatiere() {
    return matiere;
  }

  public void afficher() {
    System.out.println("Je suis un Solide");
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Solide [" + masse + "g, " + matiere + "]";
  }

  public static int getNbSolide() {
    return nbSolide;
  }

}
```

```java
package solide;

public class Cylindre extends Solide {
  protected float rayon;
  protected float hauteur;
  private static int nbCylindre = 0;

  public Cylindre(float masse, String matiere, float rayon, float hauteur) {
    super(masse, matiere);
    this.rayon = rayon;
    this.hauteur = hauteur;
    nbCylindre++;
  }

  public float getSurface() {
    return (float) (2 * Math.PI * rayon * (hauteur + rayon));
  }

  public float getVolume() {
    return (float) (Math.PI * Math.pow(rayon, 2) * hauteur);
  }

  @Override
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Je suis un Cylindre");
  }

  public float getMasseVolumique() {
    return masse / getVolume();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Cylindre [" + masse + " g, " + matiere + ", " + getVolume() + "cm3, "
+ getMasseVolumique() + "g/cm3]";
  }

  @Override
  public boolean equals(Object arg0) {
    if (arg0 instanceof Cylindre) {
      Cylindre c = (Cylindre) arg0;
      if (matiere.equals(c.matiere) && rayon == c.rayon && hauteur == c.hauteur)
        return true;
    }
    return false;
  }

  public static int getNbCylindre() {
    return nbCylindre;
  }

}
```

```java
package solide;

public class Sphere extends Solide {
  protected float rayon;
  private static int nbSphere = 0;

  public Sphere(float masse, String matiere, float rayon) {
    super(masse, matiere);
    this.rayon = rayon;
    nbSphere++;
  }

  public float getSurface() {
    return (float) (4 * Math.PI * Math.pow(rayon, 2));
  }

  public float getVolume() {
    return (float) (Math.PI * Math.pow(rayon, 3) * 4 / 3);
  }

  @Override
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Je suis une Sphère");
  }

  public float getMasseVolumique() {
    return masse / getVolume();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Sphere [" + masse + " g, " + matiere + ", " + getVolume() + "cm3, " +
getMasseVolumique() + "g/cm3]";
  }

  @Override
  public boolean equals(Object arg0) {
    if (arg0 instanceof Sphere) {
      Sphere c = (Sphere) arg0;
      if (matiere.equals(c.matiere) && rayon == c.rayon)
        return true;
    }
    return false;
  }

  public static int getNbSphere() {
    return nbSphere;
  }
}
```

```java
package solide;

public class Parallelepipede extends Solide {
  protected float longueur;
  protected float largeur;
  protected float hauteur;
  private static int nbParallelepipede = 0;

  public Parallelepipede(float masse, String matiere, float longueur, float
largeur, float hauteur) {
    super(masse, matiere);
    this.longueur = longueur;
    this.largeur = largeur;
    this.hauteur = hauteur;
    nbParallelepipede++;
  }

  public float getSurface() {
    return 2 * ((longueur + largeur) * hauteur + longueur * largeur);
  }

  public float getVolume() {
    return longueur * largeur * hauteur;
  }

  @Override
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Je suis un Parallélépipède");
  }

  public float getMasseVolumique() {
    return masse / getVolume();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Parallélépipède [" + masse + " g, " + matiere + ", " + getVolume() +
"cm3, " + getMasseVolumique()
        + "g/cm3]";
  }

  @Override
  public boolean equals(Object arg0) {
    if (arg0 instanceof Parallelepipede) {
      Parallelepipede c = (Parallelepipede) arg0;
      if (matiere.equals(c.matiere) && longueur == c.longueur && largeur ==
c.largeur && largeur == c.largeur)
        return true;
    }
    return false;
  }

  public static int getNbParallelepipede() {
    return nbParallelepipede;
  }
}
```

```java
package solide;

public class Cube extends Parallelepipede {
  private static int nbCube = 0;

  public Cube(float masse, String matiere, float cote) {
    super(masse, matiere, cote, cote, cote);
    nbCube++;
  }

  @Override
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Je suis un Cube");
  }

  @Override
  public float getSurface() {
    return (float) (6 * Math.pow(longueur, 2));
  }

  @Override
  public float getVolume() {
    return (float) Math.pow(longueur, 3);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Cube [" + masse + " g, " + matiere + ", " + getVolume() + "cm3, " +
getMasseVolumique() + "g/cm3]";
  }

  @Override
  public boolean equals(Object arg0) {
    if (arg0 instanceof Parallelepipede) {
      Parallelepipede c = (Parallelepipede) arg0;
      if (matiere.equals(c.matiere) && longueur == c.longueur)
        return true;
    }
    return false;
  }

  public static int getNbCube() {
    return nbCube;
  }
}
package solide;
public class TestSolide {
  public static void main(String[] args) {
    // Instanciation des classes et affichage
    Solide s = new Solide(12, "Fer");
    s.afficher();
    Cylindre c = new Cylindre(2, "Bois", 10, 20);
    c.afficher();
    Sphere sp = new Sphere(7, "Plomb", 10);
    sp.afficher();
    Parallelepipede p = new Parallelepipede(18, "Fer", 10, 7, 5);
    p.afficher();
    Cube cb = new Cube(6, "Bois", 3);
    cb.afficher();
```

```
    // toString()
    System.out.println(s.toString());
    // ou
    System.out.println(s);
    System.out.println(c.toString());
    System.out.println(sp.toString());
    System.out.println(p.toString());
    System.out.println(cb.toString());
    // instanceof
    if (s instanceof Object)
      System.out.println("s est un Object");
    if (s instanceof Solide)
      System.out.println("s est un Solide");
    if (s instanceof Parallelepipede)
      System.out.println("s est un Parallélépipede");
    if (s instanceof Cube)
      System.out.println("s est un Cube");
    if (p instanceof Object)
      System.out.println("p est un Object");
    if (p instanceof Solide)
      System.out.println("p est un Solide");
    if (p instanceof Parallelepipede)
      System.out.println("p est un Parallélépipede");
    if (p instanceof Cube)
      System.out.println("p est un Cube");
    if (cb instanceof Object)
      System.out.println("cb est un Object");
    if (cb instanceof Solide)
      System.out.println("cb est un Solide");
    if (cb instanceof Parallelepipede)
      System.out.println("cb est un Parallélépipede");
    if (cb instanceof Cube)
      System.out.println("cb est un Cube");
    // equals()
    if (cb.equals(s))
      System.out.println("cb=s");
    if (cb.equals(c))
      System.out.println("cb=c");
    if (cb.equals(sp))
      System.out.println("cb=sp");
    if (cb.equals(p))
      System.out.println("cb=p");
    Cube cb1 = new Cube(4, "Fer", 3);
    if (cb.equals(cb1))
      System.out.println("cb=cb1");
    Cube cb2 = new Cube(4, "Bois", 2);
    if (cb.equals(cb2))
      System.out.println("cb=cb2");
    Cube cb3 = new Cube(6, "Bois", 3);
    if (cb.equals(cb3))
      System.out.println("cb=cb3");
    // méthodes statiques
    System.out.println("Nb Solide: " + Solide.getNbSolide());
    System.out.println("Nb Cylindre: " + Cylindre.getNbCylindre());
    System.out.println("Nb Sphere: " + Sphere.getNbSphere());
    System.out.println("Nb Parallélépipede: " +
                                        Parallelepipede.getNbParallelepipede());
    System.out.println("Nb Cube: " + Cube.getNbCube());
  }
}
```